张皓

haozhang461000@gmail.com
QQ：1061639678 | WX: zhanghao461000

教育经历

西北农林科技大学 (985) | 机械电子工程 | 工学学士学位 2021.09 - 2025.06
西北农林科技大学 (985) | 软件工程（辅修） | 工学学士学位 2022.09 - 2025.06
西湖大学 | **访问学生** | 人工智能系 | 可信及通用人工智能实验室 | 金耀初教授 2025.06 - 2025.07

实习经历

清华大学 (985) | 信息科学与技术学院 | 智能技术与系统国家重点实验室 2024.07 - 2025.06
清华大学 (985) | 智能产业研究院 | 芯辰启航科技有限公司 2024.11 - 2025.06

研究兴趣

视觉语言导航、人形机器人、视觉语言导航、双臂规划控制、具身智能

项目经历

清华大学计算机系 | 面向跨域异构自主无人系统的高端智能控制器集成验证（3710 万元）| 多旋翼无人机-机械臂平台（600 万元子课题）

- 描述：面向开放通用智能控制器在物流、农业、安防、无人驾驶、水下作业等重点行业中规模化应用需求，研究高端控制器跨域强适应性与集成技术，突破自主无人系统智能控制器的环境适应性设计、加固与优化，及特定应用需求下的软硬件系统二次开发与专用算法设计等技术，在 3 类 5 种跨域异构自主无人系统上实现高端智能控制器的部署、集成和应用验证。
- 成果：验证爆炸物识别、爆炸物处置等功能 3 种；SLAM 最大可支持场景 1000 平方米；爆炸物感知目标检出率 95
- 职责：在 Jetson Orin NX 上实现多种 SLAM 建图算法如 ORB-SLAM 纯视觉方案、FASTLIO 激光方案等，在 Altas 国产设备上实现高精度 SLAM 建图可支持场景 >1000 平方米，通过局域网、ROS2 实现多机通讯。使用 D435I 和睿尔曼机械臂完成手眼标定、物品抓取。

自主探索规划无人机

- 描述：基于视觉与点云融合，实现自主导航避障、探索建图的无人机。
- 成果：实现树林等多障碍物环境的穿梭避障，完成校园场景三维重建。
- 职责：完成无人机碳纤维硬件组装，完成雷达、相机、工控机、电源、GPS、飞控等设备的走线、焊接。使用多地面站如 Qground、Prometheus 对比开发尝试，完成基于地面站的定点航行、起飞降落。实现基于 SSH、nomachine 等方式远程通讯。完成基于 D435i 和飞控 IMU 的 Vins-Fusion 定位，完成 Vins-mono、Orb-slam 等 SLAM 算法的部署，并通过完成 Ego-planner、Fast-panner 等规划算法实现，创新使用了激光定高二维建图以积分形式完成室内场景定位导航。

基于 SLAM 与计算机视觉的自主导航机器人

- 描述：使用 ROS 框架部署 SLAM 算法，基于激光雷达和深度相机完成自主导航，并且完成仿真环境与实际实验。
- 成果：在普通水泥、柏油路等校园场景完成基于先验地图的校园级的自动驾驶。
- 职责：在阿克曼小车的基础将下层封装为可调用的 SDK，分别实现以 Autoware、movebase 实现二维三维导航，在视觉上实现了 AR 标签识别、KCF 跟随、人体骨架识别跟随、基于 yolo 的特定标志识别、手势控制、以 RTAB-map 为基础的纯视觉建图导航，在建图上以 Gmapping、Hector、Catorgrapher 实现二维建图，以 LIO-SAM、LeGo-LOAM 实现三维建图，实现了基于 A*、Dijkstra 的全局路径规划，基于局部膨胀点云的局部路径规划。

科研经历 |PUBLICATIO

VERSA-Nav: Versatile Object-Goal Navigation Across Environments using Lightweight Explicit Maps and Open-Vocabulary Scene Graphs 2025 RAL(under review)

- 内容：实现室内外环境中 Zero-shot 视觉语言导航。
- 职责：通过 Blip2 视觉语言模型完成图像-文本相似度检测，通过矩阵变换，将值赋予到前沿点，得到第一个 value；通过 OSM 语义地图，完成语义信息获取，基于 tag 的语义信息和 prompt 由 llm 返回建筑物中心点概率，通过高斯衰减完成地图价值化；将归一化后的概率点与 Blip 返回的相似度进行加权，基于此进行视觉语言导航，使用 Yolov7 做回环检测识别到目标物后立即停止。

课程设计

基于 STM32 的采摘机器人｜所有任务型全部完成，组间最优

- 使用灰度传感器，通过多个其上光敏电阻的信号变换，完成颜色识别与循迹。
- 使用 OpenMV 模块完成对红绿色盆栽识别，将标志位发送给 STM32，调用机械臂完成盆栽抓取。

基于 Yolo 的猕猴桃花蕾检测｜同组最优

- 完成对猕猴桃花蕾数据标定，为避免小数据集的过拟合现象，对数据集进行旋转、缩放、裁剪，引入替换模式，对曝光等进行随机生成以提高泛化性。
- 对模型进行预训练，在初步的 loss 下降后，通过观察每组图片生成结果，进行客制化训练，如错误识别则对相应标签进行扩充。
- 引入了 CBAM、SEnet 等注意力机制对重要特征如多个花蕾目标的特征进行着重提取。

基于 Unreal 与 Airsim 的无人机仿真系统设计

- 使用 Unreal4.27 完成场景建模。
- 通过 A* 进行全局路径搜索，使用 Bspline 进行轨迹优化，通过梯度迭代调整控制点的最小化目标函数，完成径迹生成，验证运动学与动力学可行性，生成最终样条曲线。
- 使用参数方程完成对伯努利双曲线方程分解，算出加速度与速度信息，再进行动力学反解，讲解算信息发送给电机部分，完成运动学、动力学建模，实现对双曲线的拟合精度对比。

基于 RTK 与 LIO 的双精度误差分析

- 运行 IMU 惯导、GPS 模块，启动雷达建图节点，通过融合 IMU 惯导信息与雷达点云信息，进行相对位置计算，通过 RTK 接收绝对位置信息。将两个节点信息 echo 到 txt 中，对数据进行遍历提取出位置坐标，对 RTK 的经纬度信息完成坐标转换，对数据进行等值筛选，完成相对坐标与绝对坐标的信息对齐，生成一个十万行三维的矩阵，计算误差折线、协方差矩阵。

毕业设计

主修毕设｜基于 ROS 和 LLM 的智能体控制设计

- 描述：实现室内外基于先验语义信息的视觉语言导航。通过先验语义信息获取高价值点，随后进行高斯衰减，形成空间先验概率地图；通过视觉语言模型获取局部价值匹配图，与全局概率进行归一化得到高价值前沿点；通过深度强化学习进行前沿点的导航。

辅修毕设｜基于大语言模型的机器人操作抓取方法研究及应用

- 描述：通过 llm 做任务序列拆解，vlm 生成价值化体素，基于价值进行规划。通过 LLM 对语义进行分析，获取需求动作与目标点，通过 VLM 对空间进行价值化生成先验价值图；趋向点比避开点分别为 ±1，向空间进行衰减，再与先验价值融合，形成体素价值空间；基于体素空间进行三维贪心规划。

知识体系

- **SLAM：**熟悉二维、三维激光建图算法，可以使用 MID360、MID70、Robosense、AVIA 等雷达完成陆地天空建图、无人机/车感知任务。知晓基于深度学习的三维重建脉络，使用过经典的 mvs 和 nerf，可快速切入某一点学习。
- **UAV&UGV 方面：**可以在多种仿真器中完成无人机、无人车的导航算法部署，在规划上熟悉且实际部署过基于梯度优化、启发式搜索以及基于 PPO 的导航算法。
- **深度学习方面：**了解并跑过主流深度学习框架如基于 pytorch 的 yolo 系，基于 paddle 的 ppyolo 系等，实现过行人、猕猴桃、花蕾、安全帽等任务检测。
- **强化学习方面：**了解基本的白盒问题，如多臂老虎机、马尔可夫决策过程及其基本的优化如从动作、状态价值；基本黑盒问题，MC、TD 两种缺 P(s,a) 的、引入 dl 求导去优化策略本身，可以在 unreal 中用 PPO 去优化基本穿圈；了解较前沿如 RT 系列工作、及引入扩散后的 RDT 等。
- **英语：**四级 560，六级 493。

竞赛经历

第十三届全国大学生数学竞赛陕西省三等奖｜ 2021.12

美国大学生数学建模竞赛 S 奖｜ 2022

2022 **年中国人工智能挑战赛省二等奖**｜ 2022.7

第十五届人工智能挑战赛国家二等奖｜ 2022.8

2023 **年中国大学生计算机设计大赛西北赛区一等奖**｜ 2023.5

专利

实用新型专利｜一种粘度仪 2023.3

实用新型专利｜一种 AGV 小车载物支架 2023.8